

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

अध्याय 11 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल

भाग 1 • उदाहरण

Q

11.1

फोटॉन ऊर्जा एवं
फोटॉन संख्या



6.0×10^{14} Hz आवृत्ति का एकवर्णी प्रकाश किसी लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता 2.0×10^{-3} W है। (a) प्रकाश किरण-पुंज में किसी फोटॉन की ऊर्जा कितनी है? (b) स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं?

भाग (a)

प्रकाश किरण-पुंज में किसी फोटॉन की ऊर्जा कितनी है?

निष्कर्ष

प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होगी

$$E = h \nu = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J s})(6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}) \\ = 3.98 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 3.98 \times 10^{-19} \text{ J}$$

भाग (b)

स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं?

जानकारी

मान लीजिए स्रोत प्रति सेकंड N फोटॉन उत्सर्जित करता है।

किरण-पुंज की शक्ति P, फोटॉनों की संख्या N और प्रति-फोटॉन ऊर्जा E के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात् $P = N E$ ।

तब

निष्कर्ष

$$N = \frac{P}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ W}}{3.98 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ = 5.0 \times 10^{15} \text{ फोटॉन प्रति सेकंड}$$

$$N = 5.0 \times 10^{15} \text{ फोटॉन प्रति सेकंड}$$

Q

11.2

सीज़ियम की देहली
आवृत्ति तथा
तरंगदैर्घ्य



यदि सीज़ियम का कार्य-फलन 2.14 eV है तो परिकलन कीजिए : (a) सीज़ियम की देहली आवृत्ति तथा (b) आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 V का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए।

भाग (a)

सीज़ियम की देहली आवृत्ति परिकलन कीजिए।

मुख्य सूत्र

अंतक अथवा देहली आवृत्ति के लिए, आपतित विकिरण की ऊर्जा $h \nu_0$ कार्य फलन ϕ_0 के समान होती है।

अतः



मान रखो

$$\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \text{ eV}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}} \\ = \frac{2.14 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

निष्कर्ष

इस प्रकार $\nu_0 = 5.16 \times 10^{14}$ Hz से कम आवृत्तियों के लिए, कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है।

$$\nu_0 = 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

भाग (b)

आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 V का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए।

जानकारी

प्रकाशिक धारा तब शून्य हो जाती है जब उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा $e V_0$, मंदन-विभव V_0 के द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है।

मुख्य सूत्र

आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण इस प्रकार है :

$$e V_0 = h \nu - \phi_0 = \frac{h c}{\lambda} - \phi_0$$

$$\text{अथवा } \lambda = \frac{h c}{(e V_0 + \phi_0)}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} &= \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(0.60 \text{ eV} + 2.14 \text{ eV})} \\ &= \frac{19.89 \times 10^{-26} \text{ Jm}}{(2.74 \text{ eV})} \\ \lambda &= \frac{19.89 \times 10^{-26} \text{ Jm}}{2.74 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}} = 454 \text{ nm} \end{aligned}$$

$$\lambda = 454 \text{ nm}$$

Q

11.3

इलेक्ट्रॉन व गेंद की
दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य

(())

(a) एक इलेक्ट्रॉन जो $5.4 \times 10^6 \text{ m/s}$ की चाल से गति कर रहा है, (b) 150 g द्रव्यमान की एक गेंद जो 30.0 m/s की चाल से गति कर रही है, से जुड़ी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य क्या होगी?

भाग (a)

एक इलेक्ट्रॉन जो $5.4 \times 10^6 \text{ m/s}$ की चाल से गति कर रहा है, से जुड़ी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य क्या होगी?

जानकारी

इलेक्ट्रॉन के लिए

$$\text{द्रव्यमान } m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg, वेग } v = 5.4 \times 10^6 \text{ m/s}$$

मान रखो

$$\text{तब संवेग } p = m v = 9.11 \times 10^{-31} (\text{kg}) \times 5.4 \times 10^6 (\text{m/s})$$

$$p = 4.92 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य, } \lambda = \frac{h}{p}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{4.92 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}} \\ \lambda &= 0.135 \text{ nm} \end{aligned}$$

$$\lambda = 0.135 \text{ nm}$$

भाग (b)

150 g द्रव्यमान की एक गेंद जो 30.0 m/s की चाल से गति कर रही है, से जुड़ी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य क्या होगी?

जानकारी

गेंद के लिए

$$\text{द्रव्यमान } m' = 0.150 \text{ kg, वेग } v' = 30.0 \text{ m/s}$$

मान रखो

तब संवेग

$$p' = m' v' = 0.150(\text{kg}) \times 30.0(\text{m} / \text{s})$$

$$p' = 4.50 \text{ kg m} / \text{s}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य } \lambda' = \frac{h}{p'}$$



निष्कर्ष

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{4.50 \times \text{kg m} / \text{s}}$$

$$\lambda' = 1.47 \times 10^{-34} \text{ m}$$

$$\lambda' = 1.47 \times 10^{-34} \text{ m}$$

निष्कर्ष

इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य X-किरण तरंगदैर्घ्य के समान है।

परंतु गेंद के लिए यह प्रोटॉन के आकार के लगभग 10^{-19} गुना है जो प्रायोगिक मापन की सीमा के बिलकुल बाहर है।

Q

11.1

X-किरण आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य



30 kV इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न X-किरणों की (a) उच्चतम आवृत्ति तथा (b) निम्नतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए।

भाग (a)

उच्चतम आवृत्ति प्राप्त कीजिए।

जानकारी

दिया है, विभवान्तर $V = 30 \text{ kV} = 30 \times 10^3 \text{ V}$ एवं $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

मान रखो

ऊर्जा का सूत्र प्रयोग करने पर

$$E = eV = h\nu$$

$$n = \frac{eV}{h} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 30 \times 10^3}{6.63 \times 10^{-34}} = 7.24 \times 10^{18} \text{ Hz}$$

निष्कर्ष

अधिकतम आवृत्ति $\nu = 7.24 \times 10^{18} \text{ Hz}$

$$\nu = 7.24 \times 10^{18} \text{ Hz}$$

भाग (b)

निम्नतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए।

मुख्य सूत्र

X-किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य



$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8}{7.24 \times 10^{18}}$$

निष्कर्ष

∴ जहाँ,

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s (प्रकाश की चाल)}$$

$$\lambda = 0.414 \times 10^{-10}$$

$$= 0.0414 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$= 0.0414 \text{ nm}$$

$$\lambda = 0.0414 \text{ nm}$$

Q

11.2

सीज़ियम की गतिज ऊर्जा एवं निरोधी विभव



सीज़ियम धातु का कार्य-फलन 2.14 eV है। जब $6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश धातु-पृष्ठ पर आपतित होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। (a) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, (b) निरोधी विभव, और (c) उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है?

भाग (a)

उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है?

जानकारी

दिया है, Cs धातु का कार्य-फलन $\phi_0 = 2.14 \text{ eV}$

प्रकाश की चाल $\nu = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$

निष्कर्ष

उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा (आइन्सटीन फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण)

$$K E_{\max} = h \nu - \phi_0$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 6 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-19}} - 2.14$$

$$= 0.35 \text{ eV}$$

$$K E_{\max} = 0.35 \text{ eV}$$

भाग (b)

निरोधी विभव कितना है?

जानकारी

माना न्यूनतम निरोधी विभव V_0 है।



निष्कर्ष

हम जानते हैं कि

$$K E_{\max} = e V_0$$

$$0.35 \text{ eV} = e V_0$$

$$V_0 = 0.35 \text{ V}$$

$$V_0 = 0.35 \text{ V}$$

भाग (c)

उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है?

मुख्य सूत्र

$$K E_{\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$



$$0.35 \text{ eV} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

(जहाँ, $v_{\max}$ अधिकतम चाल तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है)

मान रखो

अथवा

$$\frac{0.35 \times 2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}} = v_{\max}^2 \quad (\because e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C})$$

मान रखो

अथवा

$$v_{\max}^2 = 0.123 \times 10^{12}$$

निष्कर्ष

अथवा

$$v_{\max} = 350713.55 \text{ m / s}$$

$$v_{\max} = 350.7 \text{ km / s}$$

$$v_{\max} = 350.7 \text{ km / s}$$

Q

11.3

निरोधी विभव से
गतिज ऊर्जा



एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश-विद्युत प्रभाव की अंतक बोल्टता 1.5 V है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है?

जानकारी

दिया है, निरोधी विभव $V_0 = 1.5 \text{ V}$



निष्कर्ष

अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र

$$K E_{\max} = e V_0 = 1.5 \text{ eV}$$

$$= 1.5 \times 1.6 \times 10^{-19} = 2.4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$K E_{\max} = 2.4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Q

11.4

लेजर फोटॉन ऊर्जा,
संवेग व हाइड्रोजन
परमाणु की चाल

((

632.8 nm तरंगदैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश एक हीलियम-नियॉन लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति 9.42 mW है। (a) प्रकाश के किरण-पुंज में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त कीजिए, (b) इस किरण-पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटॉन प्रति सेकंड पहुँचेंगे? (यह मान लीजिए कि किरण-पुंज की अनुप्रस्थ काट एकसमान है जो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है), तथा (c) एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज़ चाल से चलना होगा?

भाग (a)

प्रकाश के किरण-पुंज में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त कीजिए।

मुख्य सूत्र



$$\text{प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, } E = \frac{h c}{\lambda}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{632.8 \times 10^{-9}} = 3.14 \times 10^{-19} \text{ J}$$

निष्कर्ष

$$\text{हम जानते हैं कि प्रत्येक फोटॉन का संवेग, } p = \frac{h}{\lambda}$$

$$p = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{632.8 \times 10^{-9}} = 1.05 \times 10^{-27} \text{ kg-m / s}$$

$$E = 3.14 \times 10^{-19} \text{ J, } p = 1.05 \times 10^{-27} \text{ kg-m / s}$$

भाग (b)

इस किरण-पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटॉन प्रति सेकंड पहुँचेंगे? (यह मान लीजिए कि किरण-पुंज की अनुप्रस्थ काट एकसमान है जो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है)

निष्कर्ष

माना प्रति सेकण्ड फोटॉनों की संख्या n है, तब

$$n = \frac{\text{शक्ति}}{\text{प्रति सेकण्ड फोटॉनों की संख्या}} = \frac{9.42 \times 10^{-3}}{3.14 \times 10^{-19}}$$

$$= 3 \times 10^{16} \text{ photon / s}$$

$$n = 3 \times 10^{16} \text{ photon/s}$$

भाग (c)

एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज़ चाल से चलना होगा?

मुख्य सूत्र

संवेग $p = m v$



निष्कर्ष

H_2 परमाणु का वेग,

$$v = \frac{p}{m} = \frac{1.05 \times 10^{-27}}{1.66 \times 10^{-27}} = 0.63 \text{ m / s}$$

$$[\because m = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg (इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान)}]$$

$$v = 0.63 \text{ m / s}$$

जानकारी

दिया है, एकवर्णी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, $\lambda = 632.8 \text{ nm}$

$$= 632.8 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\text{शक्ति} = 9.42 \text{ mW} = 9.42 \times 10^{-3} \text{ W}$$

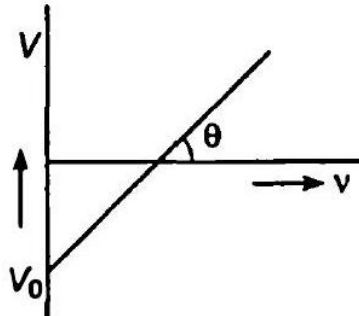
Q

11.5

V₀- ν ग्राफ से
प्लांक स्थिरांक



प्रकाश-विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान $4.12 \times 10^{-15} \text{ V s}$ प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए।



प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता का ग्राफ (ढलान से प्लांक स्थिरांक का परिकलन)

जानकारी

दिया है, चित्र की आकृति $\tan \theta = 4.12 \times 10^{-15} \text{ V-s}$ तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$\text{ढलान हेतु ग्राफ } \tan \theta = \frac{V}{\nu}$$

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि

$$h \nu = e V$$

$$\frac{\nu}{\nu} = \frac{h}{e}$$

$$\frac{h}{e} = 4.12 \times 10^{-15}$$

$$h = 1.6 \times 10^{-19} \times 4.12 \times 10^{-15}$$

$$= 6.592 \times 10^{-34} \text{ J-s}$$

$$\boxed{h = 6.592 \times 10^{-34} \text{ J-s}}$$

Q

11.6

देहली आवृत्ति व
अंतक वोल्टता



किसी धातु की देहली आवृत्ति $3.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$ है। यदि $8.2 \times 10^{14} \text{ Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो, तो प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिया है, धातु के लिए देहली आवृत्ति $\nu_0 = 3.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$

प्रकाश की तीव्रता $\nu = 8.2 \times 10^{14} \text{ Hz}$

माना V_0 निरोधी विभवान्तर है।

निष्कर्ष

गतिज ऊर्जा का सूत्र प्रयोग करने पर

$$K E = e V_0 = h \nu - h \nu_0$$

$$V_0 = \frac{h(\nu - \nu_0)}{e} = \frac{6.63 \times 10^{-34} (8.2 \times 10^{14} - 3.3 \times 10^{14})}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 10^{14} \times 4.9}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= 2.03 \text{ V}$$

$$V_0 = 2.03 \text{ V}$$

Q

11.7

कार्य-फलन व
प्रकाश-विद्युत
उत्सर्जन शर्त



किसी धातु के लिए कार्य-फलन 4.2 eV है। क्या यह धातु 330 nm तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन देगा?

जानकारी

दिया है, कार्य-फलन $\phi_0 = 4.2 \text{ eV}$

$$= 4.2 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 6.72 \times 10^{-19} \text{ J}$$

विकिरण का तरंगदैर्घ्य, $\lambda = 330 \text{ nm} = 330 \times 10^{-9} \text{ m}$

मुख्य सूत्र



प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन केवल तभी संभव है जब प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कार्य-फलन से अधिक हो

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{330 \times 10^{-9}}$$

$$= 6.027 \times 10^{-19} \text{ J}$$

निष्कर्ष

(चूँकि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा $E = 6.027 \times 10^{-19} \text{ J}$ कार्य-फलन ($6.72 \times 10^{-19} \text{ J}$) से कम है अतः प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा)

नहीं, प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा (फोटॉन ऊर्जा $6.027 \times 10^{-19} \text{ J}$ कार्य-फलन $6.72 \times 10^{-19} \text{ J}$ से कम है)

Q

11.8

उच्चतम चाल से
देहली आवृत्ति

(())

$7.21 \times 10^{14} \text{ Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश एक धातु-पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से $6.0 \times 10^5 \text{ m/s}$ की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है?

जानकारी

दिया है, प्रकाश की तीव्रता, $\nu = 7.21 \times 10^{14} \text{ Hz}$

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, $v_{\max} = 6 \times 10^5 \text{ m/s}$

माना ν_0 देहली आवृत्ति है।

मुख्य सूत्र



गतिज ऊर्जा का सूत्र प्रयुक्त करने पर

$$KE = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = h\nu - h\nu_0$$

मान रखो

अर्थात्

$$\frac{1}{2} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 6 \times 10^5 \times 6 \times 10^5 = 6.63 \times 10^{-34} (\nu - \nu_0)$$

मान रखो

अथवा

$$\nu - \nu_0 = \frac{36 \times 9.1 \times 10^{-21}}{2 \times 6.63 \times 10^{-34}} = 2.47 \times 10^{14}$$

निष्कर्ष

अथवा

$$\nu_0 = 7.21 \times 10^{14} - 2.47 \times 10^{14} (\because \nu = 7.21 \times 10^{14} \text{ Hz})$$

$$= 4.74 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\nu_0 = 4.74 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Q

11.9

निरोधी विभव से कार्य-फलन



488 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक ऑर्गन लेसर से उत्पन्न किया जाता है, जिसे प्रकाश-विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रमी-रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी (अंतक) विभव 0.38 V है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्य-फलन ज्ञात करें।

जानकारी

दिया है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, $\lambda = 488 \text{ nm} = 488 \times 10^{-9} \text{ m}$

निरोधी विभव $V_0 = 0.38 \text{ V}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

प्लांक नियतांक $h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8 \text{ m / s}$

माना ϕ_0 कार्य-फलन है।

मुख्य सूत्र

गतिज ऊर्जा



$$K E = e V_0 = \frac{h c}{\lambda} - \phi_0$$

$$1.6 \times 10^{-19} \times 0.38 = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{488 \times 10^{-9}} - \phi_0$$

मान रखो

अथवा

$$6.08 \times 10^{-20} = 40.75 \times 10^{-20} - \phi_0$$

मान रखो

अथवा

$$\phi_0 = (40.75 - 6.08) \times 10^{-20} = 34.67 \times 10^{-20} \text{ J}$$

निष्कर्ष

$$= \frac{34.67 \times 10^{-20}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV}$$

$$= 2.17 \text{ eV}$$

$$\phi_0 = 2.17 \text{ eV}$$

Q

11.10

बुलेट, गेंद व धूलकण की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य



(a) एक 0.040 kg द्रव्यमान का बुलेट जो 1.0 km / s की चाल से चल रहा है, (b) एक 0.060 kg द्रव्यमान की गेंद जो 1.0 km/s की चाल से चल रही है, और (c) एक धूल-कण जिसका द्रव्यमान $1.0 \times 10^{-9} \text{ kg}$ और जो 2.2 m / s की चाल से अनुगमित हो रहा है, का दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य कितना होगा?

भाग (a)

एक 0.040 kg द्रव्यमान का बुलेट जो 1.0 km / s की चाल से चल रहा है, का दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य कितना होगा?

मुख्य सूत्र

दे-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य



निष्कर्ष

$$\lambda = \frac{h}{m v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.040 \times 1 \times 10^3} \quad \because m = 0.040 \text{ kg}$$

$$= 1.66 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (v = 1 \text{ km / s} = 1000 \text{ m / s})$$

$$\lambda = 1.66 \times 10^{-35} \text{ m}$$

भाग (b)

एक 0.060 kg द्रव्यमान की गेंद जो 1.0 km/s की चाल से चल रही है, का दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य कितना होगा?

जानकारी

बॉल का द्रव्यमान, $m = 0.060 \text{ kg}$ तथा बॉल की चाल, $v = 1.0 \text{ km / s} = 1000 \text{ m / s}$

निष्कर्ष

$$\lambda = \frac{h}{m v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.060 \times 1000}$$
$$= 1.1 \times 10^{-35} \text{ m}$$

$$\lambda = 1.1 \times 10^{-35} \text{ m}$$

भाग (c)

एक धूल-कण जिसका द्रव्यमान $1.0 \times 10^{-9} \text{ kg}$ और जो 2.2 m / s की चाल से अनुगमित हो रहा है, का दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य कितना होगा?

जानकारी

धूल के कण का द्रव्यमान, $m = 1 \times 10^{-9} \text{ kg}$ तथा धूल के कण की चाल, $v = 2.2 \text{ m / s}$

निष्कर्ष

$$\lambda = \frac{h}{m v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{1 \times 10^{-9} \times 2.2}$$
$$= 3.0 \times 10^{-25} \text{ m}$$

$$\lambda = 3.0 \times 10^{-25} \text{ m}$$

Q

11.11

विद्युतचुंबकीय
तरंगदैर्घ्य व फोटॉन
तरंगदैर्घ्य की
समानता



यह दर्शाइए कि विद्युतचुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य इसके क्वांटम (फोटॉन) के तरंगदैर्घ्य के बराबर है।

मुख्य सूत्र



फोटॉन का संवेग जहाँ v आवृत्ति तथा λ तरंगदैर्घ्य है

$$p = \frac{h v}{c} = \frac{h}{\lambda}$$
$$\lambda = \frac{h}{p}$$

निष्कर्ष

$$\text{फोटॉन की दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य, } \lambda = \frac{h}{m v} \Rightarrow \frac{h}{p} = \frac{h}{h v / c} = \frac{c}{v}$$

अतः विद्युत चुम्बकीय तरंग विकिरण का तरंगदैर्घ्य दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के समान है।